

Resumen

Se introduce un índice de navideñidad basado en los *charts* de Spotify™, construido para medir la relevancia estacional de canciones durante el periodo del 15 de noviembre al 7 de enero. Utilizando datos de 2017 a 2021 para diversas regiones, se analiza el comportamiento del índice mediante técnicas de aprendizaje no supervisado, incluyendo análisis de componentes principales y agrupamiento *k*-means. Se identifican canciones que funcionan como “clásicos navideños” modernos y se propone un índice de globalidad para cuantificar en qué medida una canción se comporta como un fenómeno internacional. Los resultados muestran que el índice captura patrones culturales coherentes y diferencia adecuadamente entre repertorio global y local.

1. Introducción

En la cultura popular, la Navidad ha cobrado una relevancia, no sólo como una festividad religiosa, sino también como un fenómeno cultural y comercial, en el cual la música desempeña un papel fundamental para evocar emociones, reforzar identidades y acompañar prácticas de consumo. Aunque hasta inicios del siglo XX predominaban los villancicos tradicionales, la industria musical contemporánea ha producido una amplia variedad de canciones navideñas que abarcan diversos géneros y estilos, desde el pop hasta el R&B y el *latin urban*.

Con la masificación de las plataformas de *streaming*, es posible estudiar la estacionalidad musical a partir de datos observacionales de alta resolución. En este proyecto se analizan los rankings diarios de Spotify™ correspondientes al periodo noviembre–enero de los años 2017 a 2021. El objetivo es caracterizar qué canciones aumentan su relevancia durante la temporada navideña, identificar posibles “nuevos clásicos” y comparar el comportamiento de distintos países frente a este fenómeno.

El trabajo está organizado de la siguiente manera:

- En la sección 2 se describen los datos utilizados y su procesamiento mínimo, del cual parte el trabajo.
- En la sección 3 se define el índice de navideñidad y se evalúa para el conjunto de datos en las distintas regiones de estudio. Con ejemplos se ilustra empíricamente su utilidad.
- En la sección 4 se evalúa el índice como resumen de la información de Spotify Charts™. Para esto, se hace un clustering a los valores del índice y se evalúan empíricamente los resultados obtenidos.

2. Descripción de datos

Los datos utilizados son los datos reportados diariamente por la plataforma de streaming Spotify en Spotify Charts™, los datos se pueden revisar en [2] o se pueden obtener directamente con la API integrada en el

módulo de Python de `fycharts`. Las variables de este conjunto de datos y una breve descripción de éstas se pueden ver en la siguiente tabla 1- Al ser datos con registros desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2021, se

Variable	Tipo	Descripción
title	string	Título de la canción presente en el chart diario de Spotify
rank	entero	Posición de la canción en el chart diario (1 = más reproducida)
date	fecha	Fecha del registro del chart diario (día exacto)
artist	string	Nombre del artista o lista concatenada de artistas asociados a la canción
url	string	Enlace de Spotify asociado al track
region	string	Código de país/región del chart
chart	string	Tipo de chart reportado (comúnmente top200)
trend	entero	Cambio en posiciones respecto al día anterior (positivo = sube, negativo = baja)
streams	entero	Número estimado de reproducciones para la canción en esa región y fecha

Tabla 1: Relación de variables presentes en el conjunto de datos.

cuenta con un total de 26,173,514 registros para un total de 70 países. Para los objetivos de este trabajo, se filtran los datos que comprenden los periodos del 15 de noviembre al 7 de enero de cada año para los siguientes países: México, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Argentina, Canadá, Egipto, Corea del Sur y a nivel global. Adicionalmente, dado que no son relevantes para el estudio, se descartan las variables de `url` y `trend`. Tras aplicar estos filtros, reducimos a 469,812 registros.

3. Construcción del índice XMasScore

El razonamiento tras la definición del índice está inspirado parcialmente en la discusión del manual de la OCDE [3] para construir índices demográficos. Primeramente, con los datos obtenidos con Spotify Charts, construimos un índice de festividad basado en la popularidad de las canciones en la temporada.

Definición 3.1. Sean $\mathcal{P}$ el conjunto de países, $\mathcal{T}$ el conjunto de años de Navidad y $\mathcal{S}$ el conjunto de canciones (identificadas con $s=(\text{título}, \text{artista})$) del estudio. Para cada d en la ventana navideña, región p y canción s , denotamos por

$$X_{p,t,s,d} \in \mathbb{N} \quad \text{y} \quad R_{p,t,s,d} \in [200], \quad (1)$$

al **número de streams** y **posición en el chart**. La **Navidad del año t** se define como

$$\text{Navidad}(t) = \{d : \text{del 15 de noviembre del año } t \text{ al 7 de enero del año } t + 1\}. \quad (2)$$

En términos de la notación de la definición 3.1, definimos las siguientes métricas relacionadas a las canciones.

Definición 3.2. Para cada región $p \in \mathcal{P}$, año Navidad $t \in \mathcal{T}$ y canción $s \in \mathcal{S}$, definimos las siguientes métricas:

- **Máximo de streams en la temporada navideña** como

$$M_{p,t,s} = \max_{d \in \text{Navidad}(t)} X_{p,t,s,d}.$$

A partir de éstos valores, definimos el **total de streams extremos** como

$$S_{p,t} = \sum_{s \in \mathcal{S}} M_{p,t,s},$$

y la proporción relativa de la canción s en la navidad t como

$$P_{p,t,s} = \frac{M_{p,t,s}}{S_{p,t}}.$$

- En términos de la anterior, la **persistencia en Navidades de la canción** es

$$Y_{p,s} = \#\{t \in \mathcal{T} : M_{p,t,s} \text{ está bien definido}\}.$$

- **Mejor posición alcanzada en la temporada** como

$$B_{p,t,s} = \min_{d \in \text{Navidad}(t)} R_{p,t,s,d}.$$

- **Número de días en los que la canción aparece en el chart** como

$$D_{p,t,s} = \#\{d \in \text{Navidad}(t) : s \text{ aparece en el chart de la región } p\}.$$

- **Proporción media de streams extremos** como

$$\bar{P}_{p,s} = \frac{1}{Y_{p,s}} \sum_{t \in \mathcal{T}; M_{p,t,s} \text{ existe}} P_{p,t,s}.$$

- Para $K \in [200]$, **número de Navidades en el que la canción entra al top** como

$$H_{p,s} = \sum_{t \in \mathcal{T}} \mathbb{1}_{\{B_{p,t,s} \leq K\}}.$$

- La **posición media en el chart** como

$$\bar{B}_{p,s} = \frac{1}{Y_{p,s}} \sum_{t \in \mathcal{T}; M_{p,t,s} \text{ existe}} B_{p,t,s}.$$

Recordemos que un índice es un factor adimensional, así que, para cualquiera de las variables anteriores $Z_{p,s}$, en la construcción se consideraran sus respectivos Z -scores $z_{Z_{p,s}}$ como

$$\mu_{Z,p} = \frac{1}{|\mathcal{S}_p|} \sum_{s \in \mathcal{S}_p} Z_{p,s}, \quad \sigma_{Z,p}^2 = \frac{1}{|\mathcal{S}_p|} \sum_{s \in \mathcal{S}_p} (Z_{p,s} - \mu_{Z,p})^2 \quad \text{y} \quad z_{Z_{p,s}} = \frac{Z_{p,s} - \mu_{Z,p}}{\sigma_{Z,p}}, \quad (3)$$

donde $\mathcal{S}_p$ es el conjunto de canciones que aparecen en la región p . Con esto, damos un primer índice de Navideñidad.

Definición 3.3. En consistencia con la notación de la definición 3.2 y la ecuación 3, para $\gamma \in \mathbb{R}$, definimos el **índice de navideñidad basado en charts** como

$$\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})} = zY_{p,s} + zP_{p,s} + \gamma zH_{p,s}. \quad (4)$$

Para cada p , la **canción navideña por charts de p** es

$$s_p^{\text{Nav}(\text{charts})} = \arg \max_{s \in \mathcal{S}_p} \text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}. \quad (5)$$

En las tablas 2– 5 se presentan tablas que presentan las 5 canciones con mayor valor de $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ para algunas regiones de estudio considerando un $\gamma = 0.5$, el resto se pueden revisar en el apéndice A.

Título	Artista	$\text{XMasScore}_{\text{Mex},s}^{(\text{charts})}$
DÁKITI	Bad Bunny, Jhay Cortez	10.5632
TE DESEO LO MEJOR	Bad Bunny	8.0198
Tusa	KAROL G, Nicki Minaj	7.6898
Me Rehúso	Danny Ocean	7.5621
A La Antigua	Calibre 50	7.1027

Tabla 2: Canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ en México.

Título	Artista	$\text{XMasScore}_{\text{Arg},s}^{(\text{charts})}$
Bar	TINI, L-Gante	10.126
Corazón	Maluma, Nego do Borel	10.032
Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)	DJ Snake	8.5599
Leña para el Carbón	DJ Alex	8.3635
Me Vas a Extrañar – En Vivo	Damas Gratis, Viru Kumbieron	8.1862

Tabla 3: Canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ en Argentina.

Título	Artista	$\text{XMasScore}_{\text{USA},s}^{(\text{charts})}$
All I Want for Christmas Is You	Mariah Carey	17.7055
Jingle Bell Rock	Bobby Helms	17.2963
It's the Most Wonderful Time of the Year	Andy Williams	16.7604
Rockin' Around The Christmas Tree	Brenda Lee	15.5357
Last Christmas	Wham!	11.5172

Tabla 4: Canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ en Estados Unidos.

Título	Artista	$\text{XMasScore}_{\text{Jap},s}^{(\text{charts})}$
All I Want for Christmas Is You	Mariah Carey	15.4490
Last Christmas	Wham!	12.1639
yoru ni kakeru	YOASOBI	11.4510
Dynamite	BTS	10.9729
Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl)	The Pogues	9.1698

Tabla 5: Canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ en Japón.

Para ilustrar la calidad del índice propuesto, en la figura 1 se contrastan las 10 canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ para México y Reino Unido.

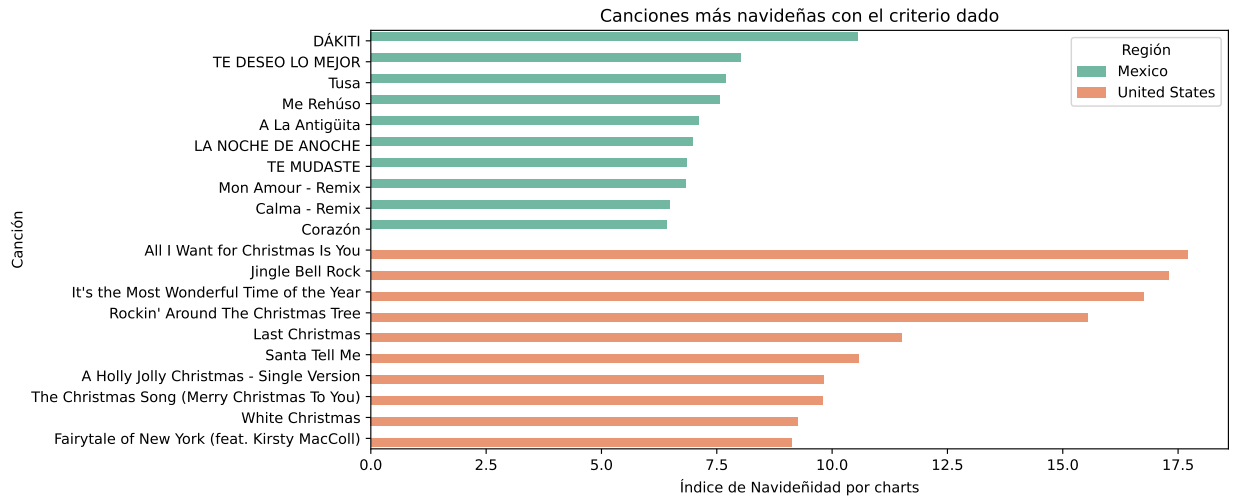


Figura 1: Comparación entre el $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ para las 10 canciones con mayor índice en México y Reino Unido. Las canciones de Reino Unido tienen mayor valor de $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ y la mayoría son efectivamente navideñas.

Del mismo modo, para ilustrar el concepto de la métrica $P_{p,t,s}$, la gráfica de violín de la figura 2 ilustra cómo se reparte el $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ en cada región.

La idea fundamental detrás de este índice radica principalmente en la *reincidencia* en popularidad que suelen tener canciones asociadas con determinados eventos. Para justificar este comentario, notemos que el que $Y_{p,s}$ sea alto significa que la canción ha sido popular en distintas temporadas, aunque no necesariamente alcance un lugar alto en el top ($H_{p,s}$).

Examinando los resultados principales en las regiones de estudio, hay canciones que aparecen en el chart de distintos países. Esto permite pensar en qué tan *global* es una canción.

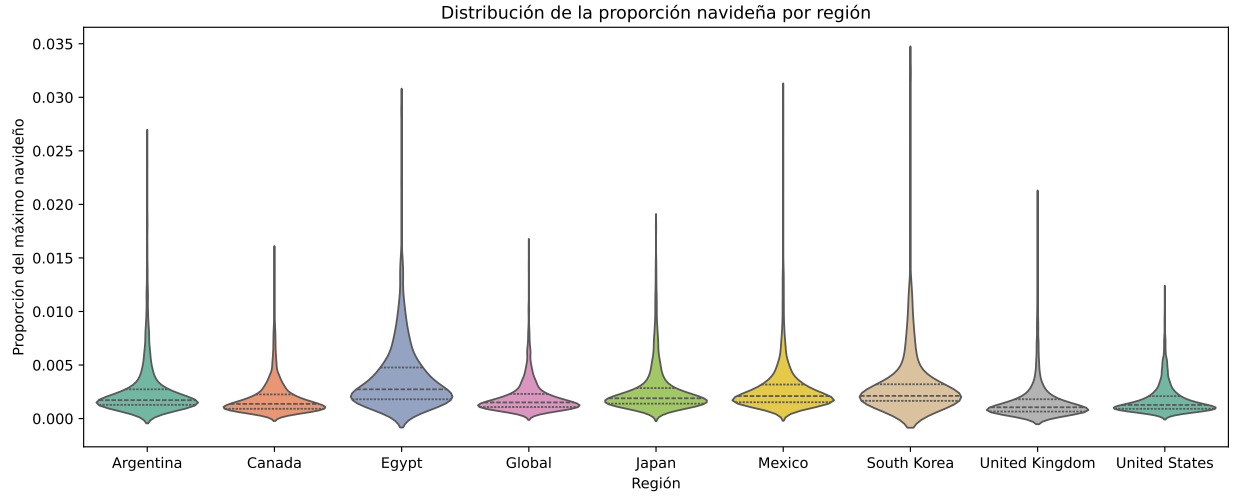


Figura 2: Gráficas de violín del $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ de cada región. En consistencia con la comparativa de México con Reino Unido, esta gráfica ilustra cómo la música de dicha temporada está repartida de manera más uniforme en países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.

Definición 3.4. Sea $s \in \mathcal{S}$ una canción y consideramos $\mathcal{P}_s \subseteq \mathcal{P}$ como

$$\mathcal{P}_s = \{p \in \mathcal{P} : \text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})} > 0\},$$

los países donde la canción es navideñamente relevante. Definimos el **índice de globalidad** de s como

$$G_s = \frac{|\mathcal{P}_s|}{|\mathcal{P}|}.$$

Si G_s es cercano a 1, la canción aparece en casi todos los países y es candidata a ser un clásico global. Si G_s es cercano a 0, es relevante en pocas regiones, por lo que sólo es un éxito local. En la tabla 6 se presentan las 10 canciones con mayor valor de G , notemos que la canción navideña que aparece es *All I Want For Christmas Is You*.

Título	Artista	G
abcdefu	GAYLE	1.000000
Blinding Lights	The Weeknd	0.888889
Someone You Loved	Lewis Capaldi	0.888889
STAY (with Justin Bieber)	The Kid LAROI	0.888889
SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy)	Amaarae	0.888889
All I Want for Christmas Is You	Mariah Carey	0.888889
Santa Tell Me	Ariana Grande	0.888889
Dance Monkey	Tones And I	0.888889
Señorita	Shawn Mendes, Camila Cabello	0.777778
Shallow	Lady Gaga, Bradley Cooper	0.777778
Shape of You	Ed Sheeran	0.777778
Golden	Harry Styles	0.777778
Adore You	Harry Styles	0.777778
New Rules	Dua Lipa	0.777778
Memories	Maroon 5	0.777778
It's Beginning to Look a Lot like Christmas	Michael Bublé	0.777778
Perfect	Ed Sheeran	0.777778
Perfect Duet (Ed Sheeran & Beyoncé)	Ed Sheeran	0.777778
Heather	Conan Gray	0.777778
Havana	Camila Cabello, Young Thug	0.777778

Tabla 6: Canciones con mayor índice de globalidad G .

4. Clásicos navideños y países festivos

Hasta ahora el índice $\text{XMasScore}^{(\text{charts})}$ ha mostrado dar, cuando menos, resultados realistas. Este comentario es principalmente porque somos capaces de identificar si una canción es navideña o no, entonces nos gustaría verificar si este índice está codificando alguna estructura adicional que capture mejor la noción “navideña”. Para buscar estas estructuras, utilizaremos un método de clústering por K -medias. A partir de esta sección, consideraremos que la muestra de $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ es de la forma

$$X = (x_{s,p})_{s \in \mathcal{S}, p \in \mathcal{P}} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{S}| \times |\mathcal{P}|}, \quad \text{con} \quad x_{s,p} = \text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}.$$

A esta codificación se le puede interpretar en dos sentidos:

- Cada fila de X describe una canción en términos de su navideñidad en distintos países.
- Cada columna de X describe un país a través de los índices de sus canciones.

4.1. Clustering de canciones

Para cada canción $s \in \mathcal{S}$, podemos considerar su vector de características como su respectiva fila en X , esto es

$$x_s = (x_{s,p})_{p \in \mathcal{P}} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{P}|}.$$

Este vector describe cómo se departe la navideñidad de la canción s entre los distintos países. Una vez más, para que los valores sean comparables, estandarizamos los datos como

$$\mu_p = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{s \in \mathcal{S}} x_{s,p}, \quad \sigma_p^2 = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{s \in \mathcal{S}} (x_{s,p} - \mu_p)^2 \quad \text{y} \quad \tilde{x}_{s,p} = \frac{x_{s,p} - \mu_p}{\sigma_p}.$$

La matriz de covarianzas es

$$\Sigma = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \tilde{X}^T \tilde{X} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{P}| \times |\mathcal{P}|}.$$

Con esta matriz se obtienen las componentes principales de la muestra de datos, los detalles sobre los métodos se pueden revisar en la referencia clásica [1]. Al aplicar el método de K -medias con $K = 3$ en el espacio de las dos primeras componentes principales obtenemos el agrupamiento de la figura 3, mientras que en las tablas 7-9 se presentan algunas de las canciones que quedaron en cada cluster.



Figura 3: Representación gráfica de las canciones en el espacio de las dos primeras componentes principales, coloreadas según el clúster asignado por el método de K -medias con $K = 3$.

Título	Artista	Puntuación total
Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)	DJ Snake	19.7745
Dynamite	BTS	19.1788
Calma – Remix	Pedro Capó, Farruko	16.7145
Tusa	KAROL G, Nicki Minaj	15.1201
Adan y Eva	Paulo Londra	15.0351
Échame La Culpa	Luis Fonsi, Demi Lovato	14.2887
Corazón	Maluma, Nego do Borel	14.2272
MIA (feat. Drake)	Bad Bunny	13.9553
LA NOCHE DE ANOCHE	Bad Bunny, ROSALÍA	13.3148
RITMO (Bad Boys For Life)	Black Eyed Peas, J Balvin	13.2423

Tabla 7: Canciones con mayor puntuación en el Cluster 0 (tamaño del cluster: 6304).

Título	Artista	Puntuación total
All I Want for Christmas Is You	Mariah Carey	101.9053
Last Christmas	Wham!	86.4657
Rockin' Around The Christmas Tree	Brenda Lee	64.8757
Jingle Bell Rock	Bobby Helms	64.6421
It's Beginning to Look a Lot like Christmas	Michael Bublé	63.7862
It's the Most Wonderful Time of the Year	Andy Williams	57.8579
Santa Tell Me	Ariana Grande	56.5702
Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl)	The Pogues	53.1573
Easy On Me	Adele	47.6351
Do They Know It's Christmas? – 1984 Version	Band Aid	45.5576

Tabla 8: Canciones con mayor puntuación en el Cluster 1 (tamaño del cluster: 10).

Título	Artista	Puntuación total
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (with The B. Swanson Quartet)	Frank Sinatra	38.7989
Feliz Navidad	José Feliciano	38.3459
Holly Jolly Christmas	Michael Bublé	37.1162
Mistletoe	Justin Bieber	36.4928
Underneath the Tree	Kelly Clarkson	35.1406
The Christmas Song (Merry Christmas To You)	Nat King Cole	35.0826
Blinding Lights	The Weeknd	34.5644
Dance Monkey	Tones And I	33.1974
White Christmas	Bing Crosby, Ken Darby Singers, John Scott Trotter & His Orchestra	32.0789
Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse	Post Malone, Swae Lee	31.3394

Tabla 9: Canciones con mayor puntuación en el Cluster 2 (tamaño del cluster: 222).

De las tablas anteriores, podríamos comentar que el método separó la clase navideña en dos partes. Si hacemos el clustering de K -medias con $K = 2$ se verifica dicha hipótesis, como se muestra en la figura 4 y en las tablas 10 y 11.

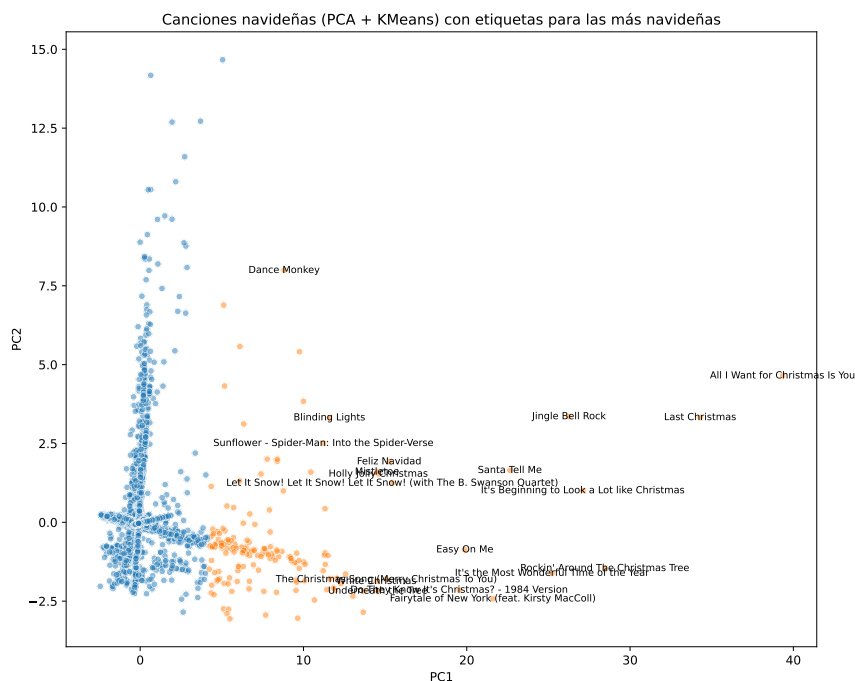


Figura 4: Representación gráfica de las canciones en el espacio de las dos primeras componentes principales, coloreadas según el clúster asignado por el método de K -medias con $K = 2$.

Título	Artista	Puntuación total
DÁKITI	Bad Bunny, Jhay Cortez	23.1108
Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)	DJ Snake	19.7745
Dynamite	BTS	19.1788
Calma – Remix	Pedro Capó, Farruko	16.7145
Tusa	KAROL G, Nicki Minaj	15.1201
Adan y Eva	Paulo Londra	15.0351
Échame La Culpa	Luis Fonsi, Demi Lovato	14.2887
Corazón	Maluma, Nego do Borel	14.2272
MIA (feat. Drake)	Bad Bunny	13.9553
LA NOCHE DE ANOCHE	Bad Bunny, ROSALÍA	13.3148

Tabla 10: Canciones con mayor puntuación en el Cluster 0 (tamaño del cluster: 6353).

Título	Artista	Puntuación total
All I Want for Christmas Is You	Mariah Carey	101.9053
Last Christmas	Wham!	86.4657
Rockin' Around The Christmas Tree	Brenda Lee	64.8757
Jingle Bell Rock	Bobby Helms	64.6421
It's Beginning to Look a Lot like Christmas	Michael Bublé	63.7862
It's the Most Wonderful Time of the Year	Andy Williams	57.8579
Santa Tell Me	Ariana Grande	56.5702
Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl)	The Pogues	53.1573
Easy On Me	Adele	47.6351
Do They Know It's Christmas? – 1984 Version	Band Aid	45.5576

Tabla 11: Canciones con mayor puntuación en el Cluster 1 (tamaño del cluster: 183).

En términos generales, la clasificación sugerida por esta clusterización, en el contexto del problema, es en *éxitos del momento* y *canciones navideñas*. En la figura 5 del apéndice A se presenta la silueta para este conjunto de datos, la cual sugiere que el valor de K más adecuado sería 5, se evaluó esta posibilidad y dos de los cinco clusteres obtenidos contienen las canciones navideñas, mientras que los otros tres contienen los éxitos del momento, por lo que la interpretación no cambia sustancialmente al tener una pregunta dicotómica.

4.2. Clustering de países

Considerando la matriz transpuesta $Y = X^T \in \mathbb{R}^{|\mathcal{P}| \times |\mathcal{S}|}$, para cada país $p \in \mathcal{P}$, el vector

$$y_p = (x_{s,p})_{s \in \mathcal{S}} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{S}|},$$

representa cómo se distribuye la navideñidad del país p en las distintas canciones. Tras aplicar el estandarizado y el análisis de componentes principales, podemos efectuar también el método de K -medias para

agrupar países de acuerdo a su navideñidad. En la tabla 12 se presenta la manera en la que se agrupan los países con K -medias para $K = 3$ y $K = 2$.

Región	Cluster (K=3)	Cluster (K=2)
Argentina	1	0
Canada	0	1
Egypt	1	0
Global	0	1
Japan	2	0
Mexico	1	0
South Korea	1	0
United Kingdom	0	1
United States	0	1

Tabla 12: Asignación de clusters por región para $K = 3$ y $K = 2$.

Es suficiente comentar que este resultado es un argumento estadístico más formal sobre lo discutido empíricamente en la sección 3.

5. Conclusiones y consideraciones futuras

Los métodos de aprendizaje no supervisado aplicados en este trabajo, particularmente el análisis de componentes principales y el agrupamiento k -means, proporcionan un sustento estadístico para la validez del índice de navideñidad propuesto. A pesar de haber sido definido de manera empírica, el índice captura de manera consistente patrones estacionales en los datos y permite distinguir adecuadamente entre canciones navideñas y éxitos del momento. Una extensión natural sería estudiar la sensibilidad del índice respecto al parámetro γ determinar umbrales operativos que faciliten su interpretación.

Los resultados sugieren además la presencia de diferencias culturales entre regiones: países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido muestran una fuerte inclinación hacia repertorios navideños tradicionales, mientras que regiones como México y Argentina presentan patrones más dominados por éxitos contemporáneos. Estas diferencias se reflejan de manera clara en los clusters obtenidos, evidenciando cómo la música navideña global coexiste con repertorios fuertemente locales.

Aunque en este estudio se analizan únicamente nueve regiones, el marco metodológico puede ampliarse sin dificultad para considerar los 70 países disponibles en los datos originales. Asimismo, una mejora natural consistiría en complementar la información de Spotify con datos provenientes de otras plataformas de *streaming* (como Apple Music™ o Tidal™) y de redes sociales como YouTube™, TikTok™ o los servicios de Meta™, que capturan dinámicas de popularidad asociadas a *trends* y contenido viral. Parte de esta información ya se encuentra implícita en los *Top Viral* de Spotify, pero un análisis integrado podría ofrecer una caracterización más completa de la estacionalidad navideña.

El índice de navideñidad también podría enriquecerse incorporando las características musicales que proporciona Spotify (como *energía*, *valencia* y *popularidad*), o incluso mediante análisis de sentimientos de

las letras para distinguir entre canciones de carácter alegre o melancólico, aunque esto último implicaría un costo computacional considerable. Otra línea de investigación consiste en modelar la reincidencia de popularidad mediante distribuciones de valores extremos, aprovechando que los cuantiles de estas distribuciones tienen una interpretación natural como tiempos de retorno.

Finalmente, los resultados empíricos confirman una vez más un hecho conocido pero sorprendentemente robusto: *All I Want for Christmas Is You* continúa siendo, de manera sistemática, la canción con mayor presencia en las listas durante la temporada navideña en prácticamente todas las regiones analizadas.

A. Complementos

A continuación, se presentan el resto de tablas con las 5 canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ de las regiones de estudio.

Título	Artista	$\text{XMasScore}_{\text{WW},s}^{(\text{charts})}$
All I Want for Christmas Is You	Mariah Carey	20.9803
Last Christmas	Wham!	19.4789
It's Beginning to Look a Lot like Christmas	Michael Bublé	15.5647
Rockin' Around The Christmas Tree	Brenda Lee	14.0721
Santa Tell Me	Ariana Grande	13.9955

Tabla 13: Canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ a nivel mundial.

Título	Artista	$\text{XMasScore}_{\text{Can},s}^{(\text{charts})}$
All I Want for Christmas Is You	Mariah Carey	18.6087
Last Christmas	Wham!	16.9208
It's the Most Wonderful Time of the Year	Andy Williams	15.2977
It's Beginning to Look a Lot like Christmas	Michael Bublé	15.0174
Rockin' Around The Christmas Tree	Brenda Lee	14.9528

Tabla 14: Canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ en Canadá.

Título	Artista	$\text{XMasScore}_{\text{Egy},s}^{(\text{charts})}$
Etnaset	Muslim	9.0620
Keify Keda	Wegz, Disco Misr	9.0522
Sindbad	Marwan Pablo	8.2037
Heartless	The Weeknd	7.2078
FAR2 KHEBRA	Afroto	6.8428

Tabla 15: Canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ en Egipto.

Título	Artista	$\text{XMasScore}_{\text{SK},s}^{(\text{charts})}$
MERRY-GO-ROUND (Feat. Zion.T, Wonstein)	sokodomo	10.4754
Limousine (Fear. MINO)	BE'O	10.3318
Meeting is easy, parting is hard	Basick	7.9317
BREATHE (Fear. MINO)	Anandelight, unofficialboyy, BE'O, Geegoooin, Mudd the student	4.7869
Dissonance (Fear. AKMU)	Mudd the student	4.6842

Tabla 16: Canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ en Corea del Sur.

Título	Artista	$\text{XMasScore}_{\text{UK},s}^{(\text{charts})}$
Last Christmas	Wham!	20.3467
All I Want for Christmas Is You	Mariah Carey	20.1884
It's Beginning to Look a Lot like Christmas	Michael Bublé	18.1251
Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl)	The Pogues	17.5771
Rockin' Around The Christmas Tree	Brenda Lee	16.1593

Tabla 17: Canciones con mayor $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$ en Reino Unido.

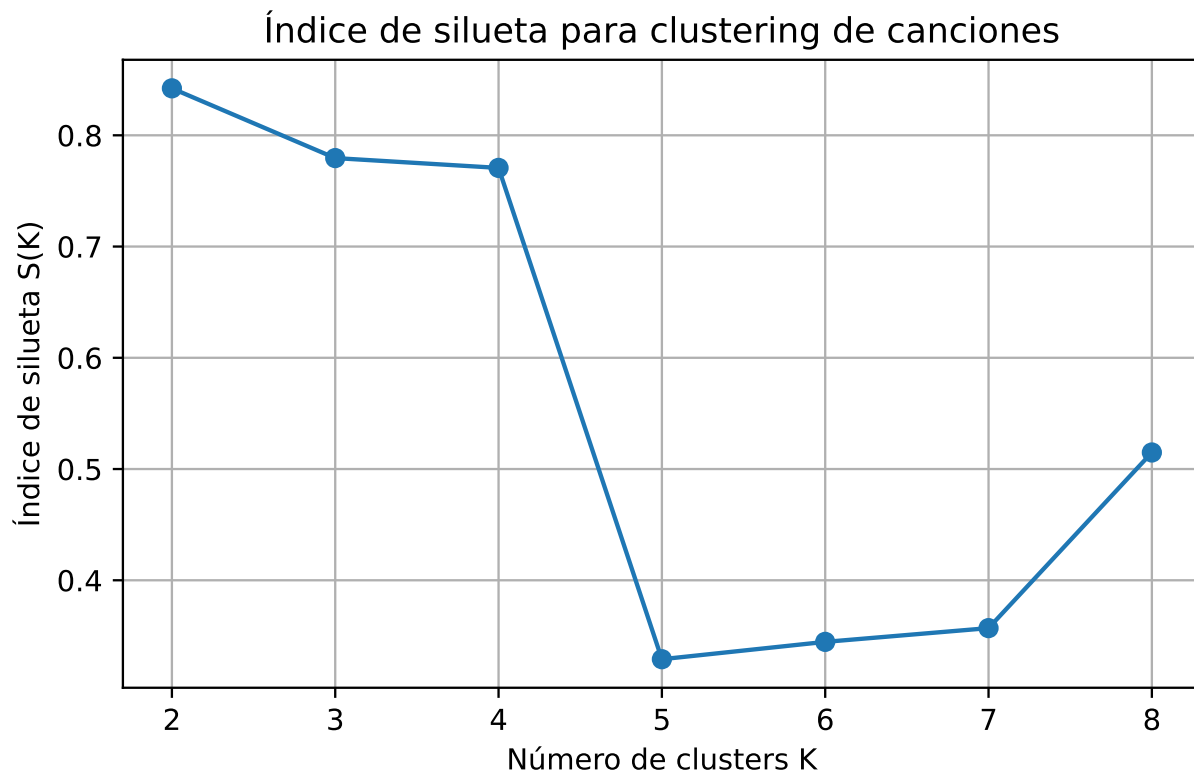


Figura 5: Gráfica de silueta para la elección del parámetro K del K -medias.

Referencias

- [1] Trevor Hastie, Robert Tibshirani y Jerome Friedman. *The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference and Prediction*. Springer, 2009. DOI: [10.1007/b94608](https://doi.org/10.1007/b94608).
- [2] Spotify AB. *Spotify Charts Dataset*. <https://www.kaggle.com/datasets/dhruvildave/spotify-charts/>. Accedido: noviembre del 2025.
- [3] OECD/European Union/EC-JRC. *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. OECD Publishing, 2008. DOI: [10.1787/9789264043466-en](https://doi.org/10.1787/9789264043466-en).